

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Herramientas Aplicadas IV
Examen Parcial2

Profesor: Napoleón Ibarra
Nombre: Yuleisy Suira
Axel Caballero
Valor: 100 puntos
Cédula: 4-825-692
4-828-1844

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 08/06/2026 -- Hora: 10:20 AM
Fecha Entrega: 15/06/2026 -- Hora: 10:20 AM Fecha
Tope: 15/06/2026 -- Hora: 11:59 PM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual y/o grupal (2).
- ✓ Al terminar entrega cada una de las partes (documentadas) en formato PDF en la plataforma (TEAMS).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. *Valor 30 Puntos* Procedimiento:

1. Programe, desarrolle, codifique el código (APPS) funcional del caso de estudio solicitado.
2. Interfaz gráfico funcional (APPS). Este desarrollo de la interfaz queda a su (s) criterio (s).
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.
4. Contemple Try-Catch dentro de su código cálculos el control (espacios blancos, código ASCII, otro) dentro del código.

Recomendación: Tome las capturas completas (Fecha/Hora). A su vez del inicio/intermedio/final/resultados de cada una de las Parte (I, II, III).

Situación Actual.

CHINOS CAFÉ S.A. es una empresa dedicada a la comida para diferentes tipos de personas en la Provincia de Chiriquí. Quiere implementar una plataforma APPS (CRUD-Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para ordenar combos conforme al gusto del cliente. En este momento se quiere incursionar en las PIZZA.

El desarrollo debe contener lo siguiente:

SECCIONES	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
PEDIDOS	-Sección donde se crea el combo (a elección del cliente: ejemplo una opción de combo de pizza con los ingredientes sugeridos, refresco, otro). -Confirmación del pedido hacia la empresa local, cliente, operario (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico.	-Inserción, eliminación, actualización de los combos en DB. -La Data debe estar en ambas (2) DB. -Se debe implementar la Replicación de Datos (proceso de copiar y sincronizar datos, esquemas

	Guardar los datos del pedido en una y objetos desde una base de DB local. datos principal
	-Replicación de los datos en otra DBhacia una o más bases de (Relacional-Máquina Virtual). datos de réplica).
PAGOS	-Confirmación del pago del pedido a la Empresa del APPS (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico. -Confirmación de producto listo para despacho y/o entrega.
	- Captura de pagos: YAPPY Comercial.

CHINOS CAFÉ S.A. requiere un Servidor WEB (LINUX). El mismo debe ser accesible por sus protocolos para la descarga el APK. La empresa tiene planes de expansión en la Provincia de Veraguas.

Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su página WEB sencilla para la descarga. El IP por defecto (127.0.0.1) local, debe ser modificado por el nuevo IP de la RED LAN Inalámbrica (escenario local).

Configure el acceso al Servidor (SSH, FTP) con PORT KNOCKING desde S.O. Windows.

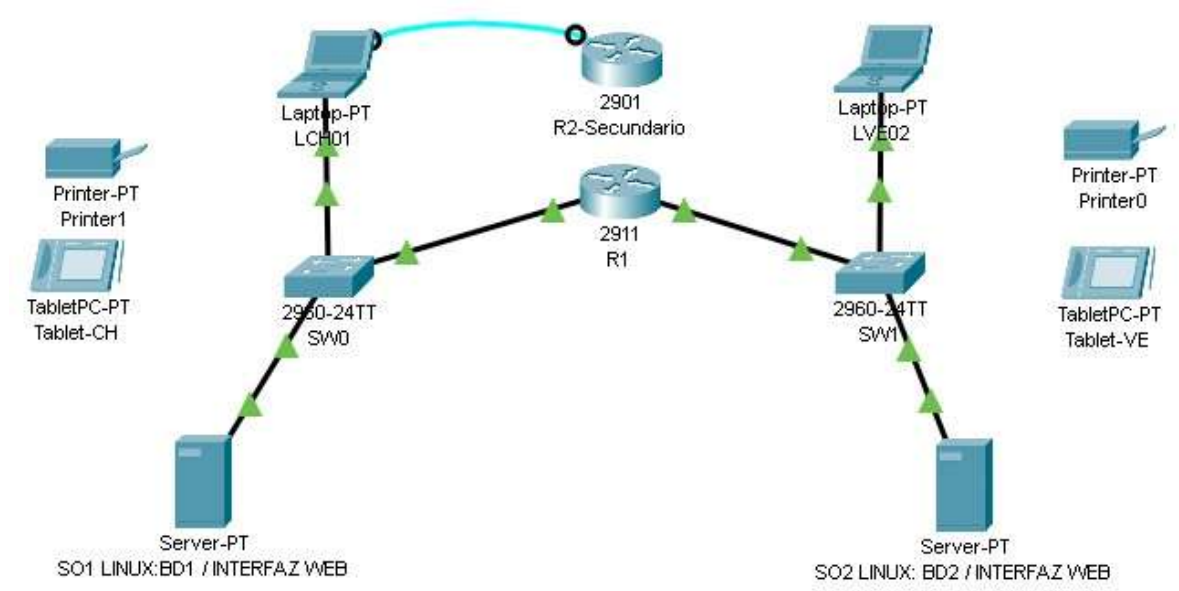


Figura 1. Esquema posible de CHINOS CAFÉ S.A.

II PARTE. Simulación de RED LAN Inalámbrica. Valor 15 puntos

Procedimiento:

1. Confeccione, configure la RED LAN inalámbrica (EQUIPO FÍSICO):

CARACTERÍSTICAS

SU IP DEL SERVIDOR

DHCP SSID: EXAMEN PARCIAL2 IP: 172.16.10.100 - 199 MR: 255.255.255.0 PE: 172.16.10.1 DNS1: 172.16.10.1 DNS2: 8.8.8.8	IP FIJO IP: 172.16.10.93 MR: 255.255.255.0 PE: 172.16.10.1 DNS1: 172.16.10.1 DNS2: 8.8.8.8
---	--

- 2. Confeccione la propuesta del Cuadro de IP de los equipos correspondiente de acuerdo al diagrama de RED LAN propuesto.
- 3. Elabore / Corregir el diagrama de RED LAN Inalámbrico / Cableado en PACKET TRACER.
- 4. Coloque, habilite, configure en el Servidor (simulado) (Sección WEB-Sitio Original Prototipo) del diagrama de RED LAN Inalámbrico.

III PARTE. Simulación Ataque / Mitigación de Servicios. Valor 30 Puntos.

Procedimiento: En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) realizar lo siguiente:

- 1. Habilite su 2 máquina virtual (1 Para mitigación (SERVIDOR WEB), 1 ataque KALI LINUX /OTRO). La configuración de los 2 SO LINUX elegidos a su criterio.
- 2. Instalar, configurar un Servidor WEB utilizando NGINX. Usted debe cambiar su <http://127.0.0.1:80>. Es decir editarlo por un IP (FIJO) proporcionado por la RED LAN Inalámbrica. A su vez que acepte HTTPS.
Ejemplo: http://172.16.10.100:8080
- 3. Lanzar / Iniciar el escaneo de los puertos (NMAP) al Servidor dentro de la RED LAN Inalámbrica. Sitio WEB (Servidor NGINX LINUX) detectado.
- 4. Verifique su tráfico (WIRESHARK).de entrada / salida de datos /equipo.
- 5. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (HYDRA/) desde el SO Elegido sobre el Sitio WEB (Servidor NGINX LINUX).
- 6. Lanzar / Iniciar un ataque (HYDRA) de fuerza bruta (SSH, FTP, HTTP, otro) desde el SO Elegido (huésped) del Servidor.
- 7. Lanzar / Iniciar un ataque (BURP SUITE COMMUNITY/OWASP ZAP) para escanear la seguridad del Sitio WEB.

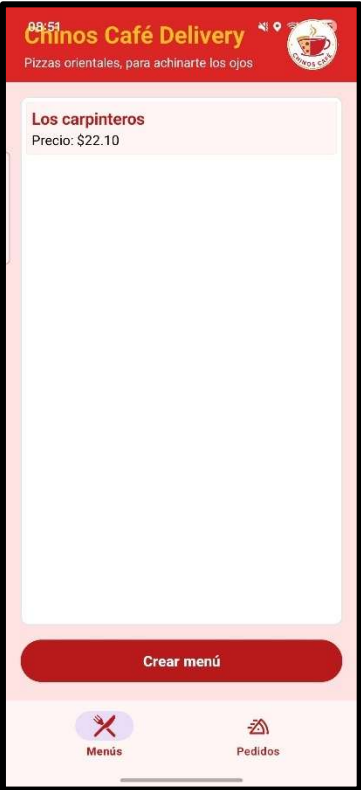
BUENA SUERTE

DESARROLLO

- Parte I. Creación de la aplicación y sincronización con base de datos.
 - ❖ Interfaces:



1. Interfaz de inicio de sesión



2. interfaz de visualización de menús.

Crea tu propio menú

Plensa en un nombre creativo

Nombre del menú

Escoge tus ingredientes

Tipo de masa:

Seleccionar ingrediente

Tipo de salsa:

Seleccionar ingrediente

Quesos (Máximo 3):

Seleccionar ingrediente

+

Toppings (Máximo 5):

Seleccionar ingrediente

+

¿Quieres acompañamientos?

Acompañamientos (Máximo 2):

Seleccionar ingrediente

+

Crear menú

3. Interfaz de creación de menú.

08:51

Chinos Café Delivery

Pizzas orientales, para achinarte los ojos

Pedido #2

Fecha: 2026-06-15T08:18:03.000Z

Monto pagado: \$0.00

Estado: En proceso

Pedido #1

Fecha: 2026-06-15T08:09:24.000Z

Monto pagado: \$0.00

Estado: En proceso

Realizar un pedido

Menús

Pedidos

4. Interfaz de visualización de pedidos.

Realizar un pedido

Detalles del cliente

Dirección de entrega

Teléfono de contacto

Detalles del pedido

Máximo 3 menús (20 unidades c/u):

Seleccionar menú

QTY

+

Subtotal:

0.00

Envío:

2.50

Continuar con el pago

5. Interfaz de creación de pedido.

Completar pago

Código de Yappy

Número de origen

Número de destino

46.70

Adjuntar imagen de la galería

Seleccionar imagen

Completar pedido

6. Interfaz de completar pago.

Número de origen:

Sin pago

Monto Total:

\$0.00

Captura:

Enviar JSON por correo

Aceptar

7. Interfaz para enviar JSON por correo.

❖ Prueba de sincronización con las bases de datos de réplica:

22/08 @ **Chinos Café Delivery** 
Pizzas orientales, para achinarte los ojos

Los carpinteros

Precio: \$22.10

Crear menú

Menús

Pedidos

8. Creación de menú

Realizar un pedido

Detalles del cliente

David Centro

6699-0000

Detalles del pedido

Máximo 3 menús (20 unidades c/u):

Los carpinteros - \$22.10

2

+

Subtotal:

44.20

Envío:

2.50

Continuar con el pago

9. Realización de pedido

Completar pago

69475321

6857-1245

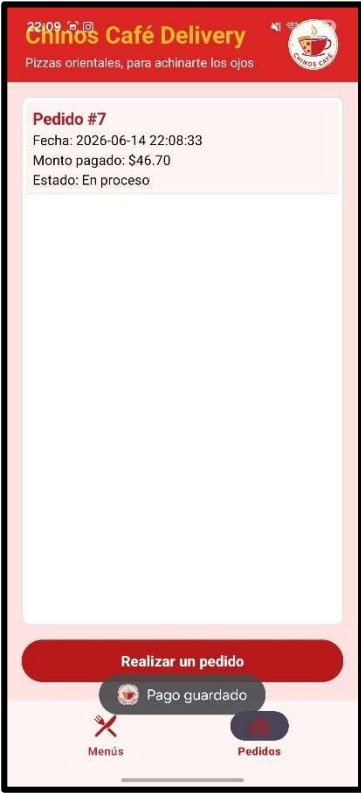
6974-1325

46.70

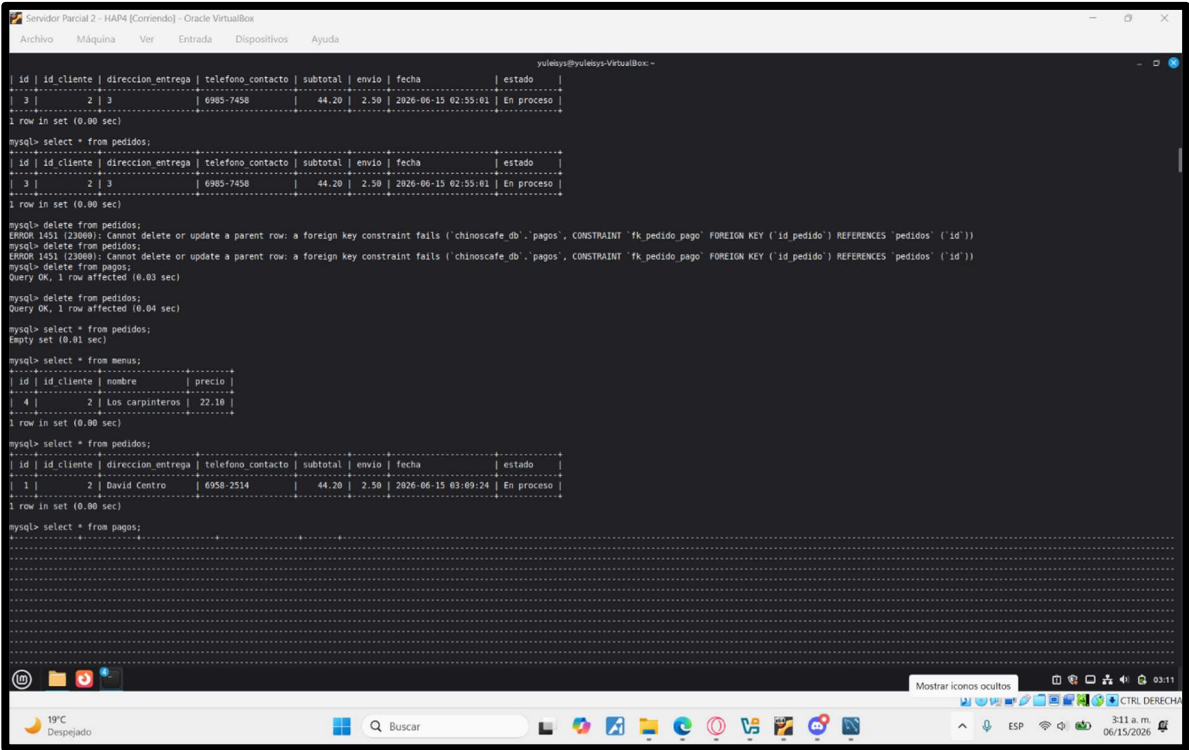
Adjuntar imagen de la galería



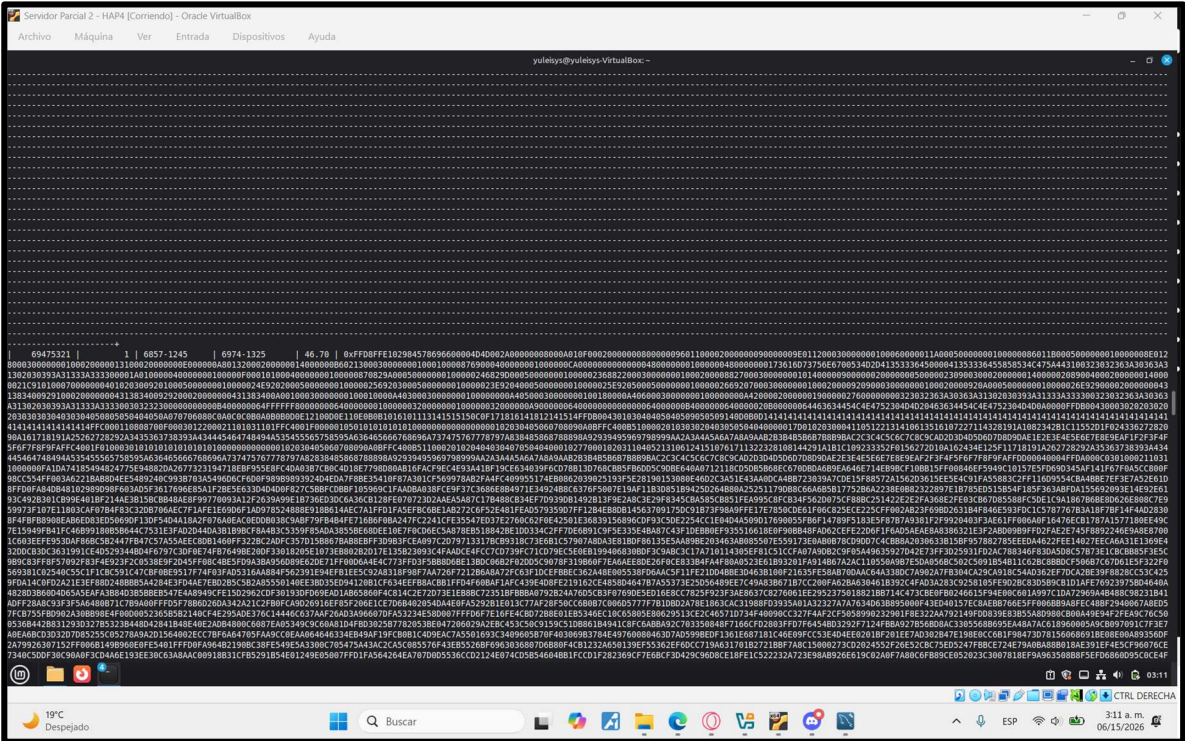
10.Completación de pago y adjuntación de imagen.



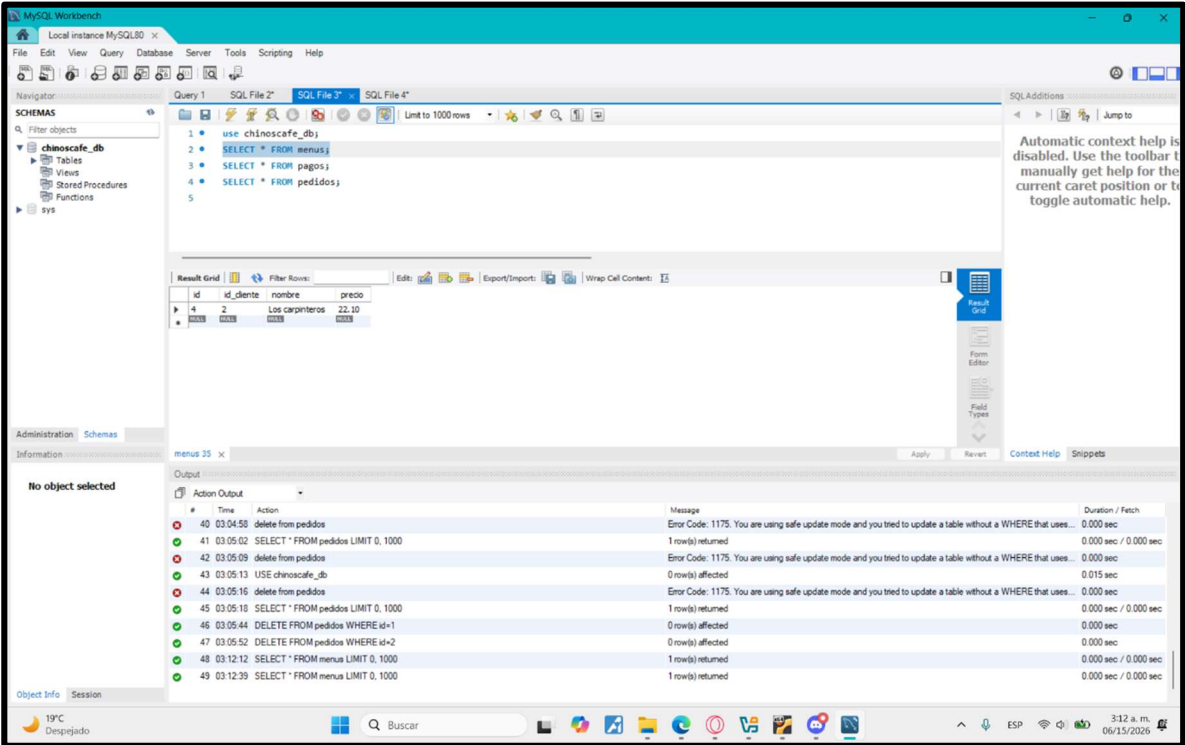
11. Pago y pedido guardados.



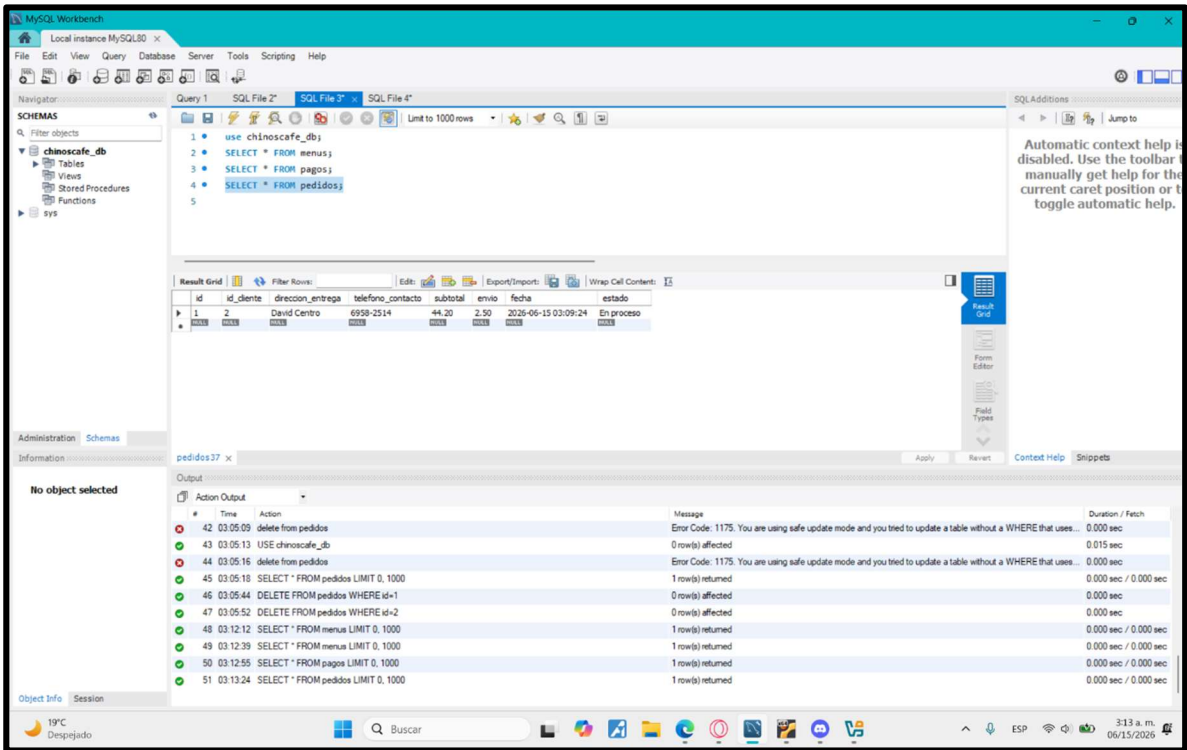
12. Visualización de las tablas de menús y pedidos dentro de la base de datos de réplica #1.



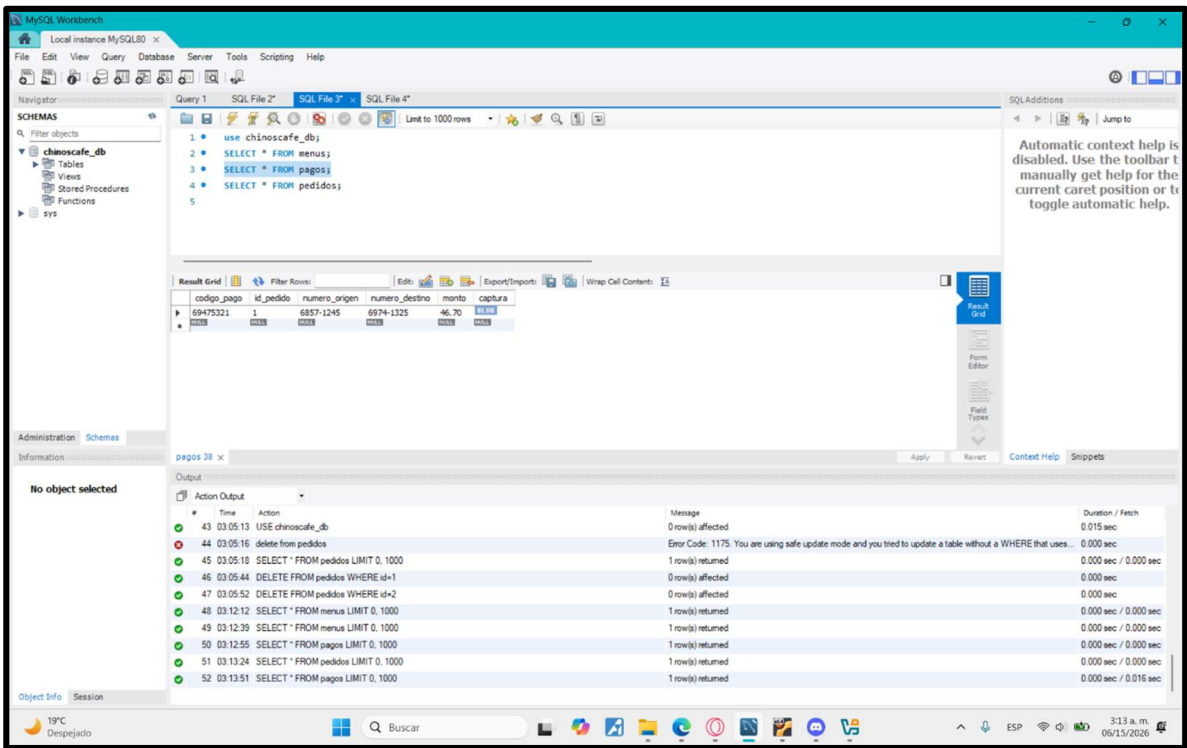
13. Visualización de la tabla de pagos dentro de la base de datos de réplica #1.



14. Visualización de la tabla de menús dentro de la base de datos de réplica #2.

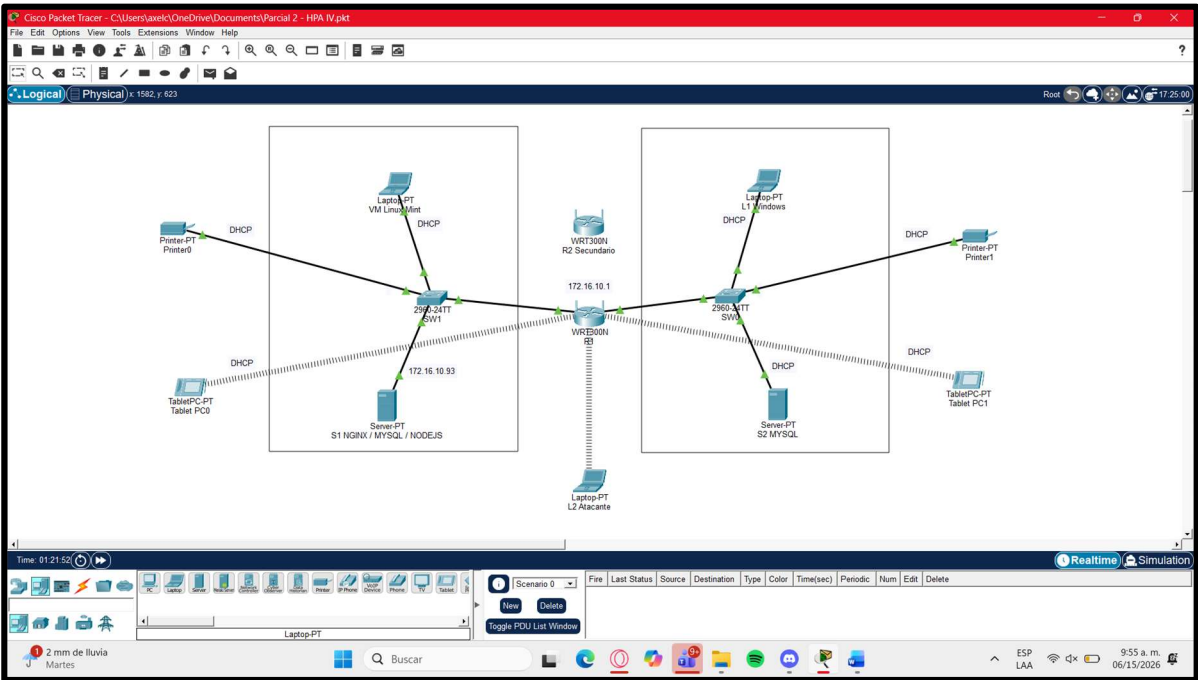


15. Visualización de la tabla de pedidos dentro de la base de datos de réplica #2.

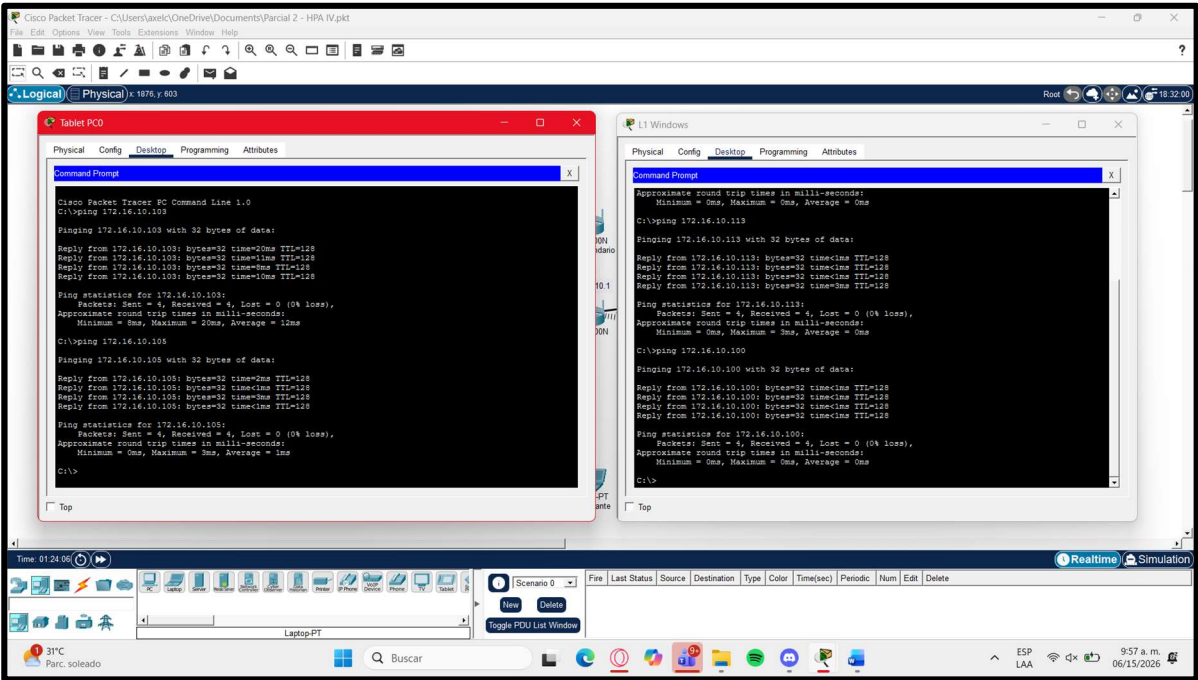


16. Visualización de la tabla de pagos dentro de la base de datos de réplica #2.

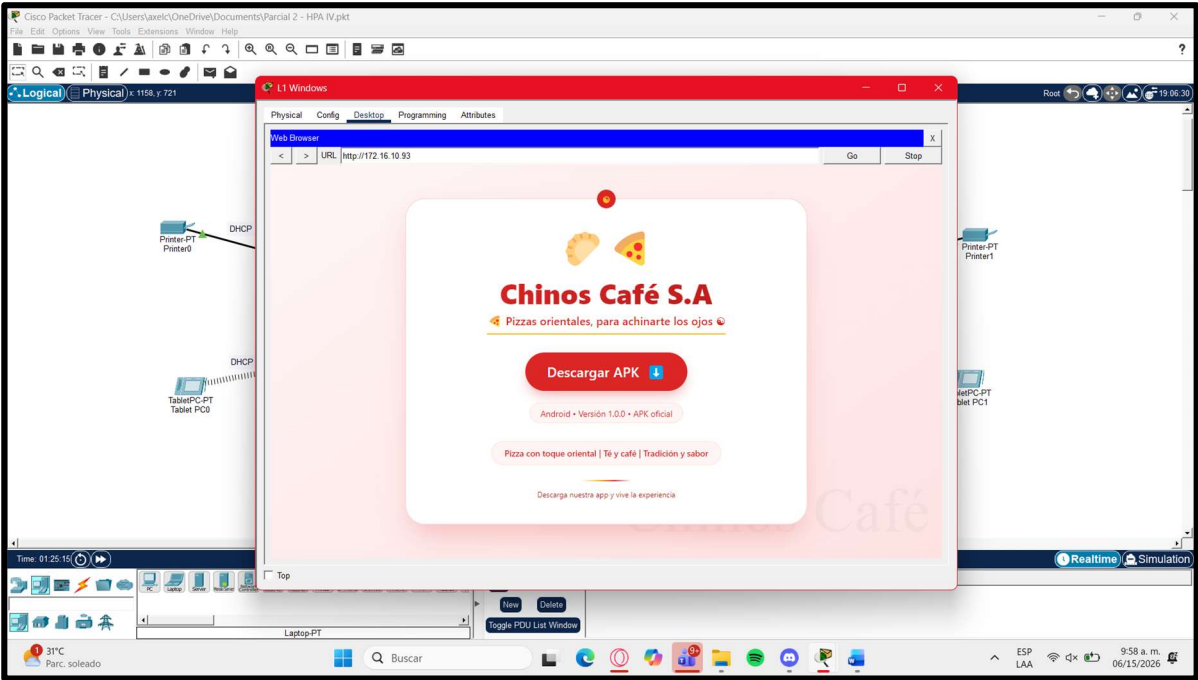
• **Parte II: Simulación de diagrama de red LAN**



17. Diagrama de red LAN propuesto.

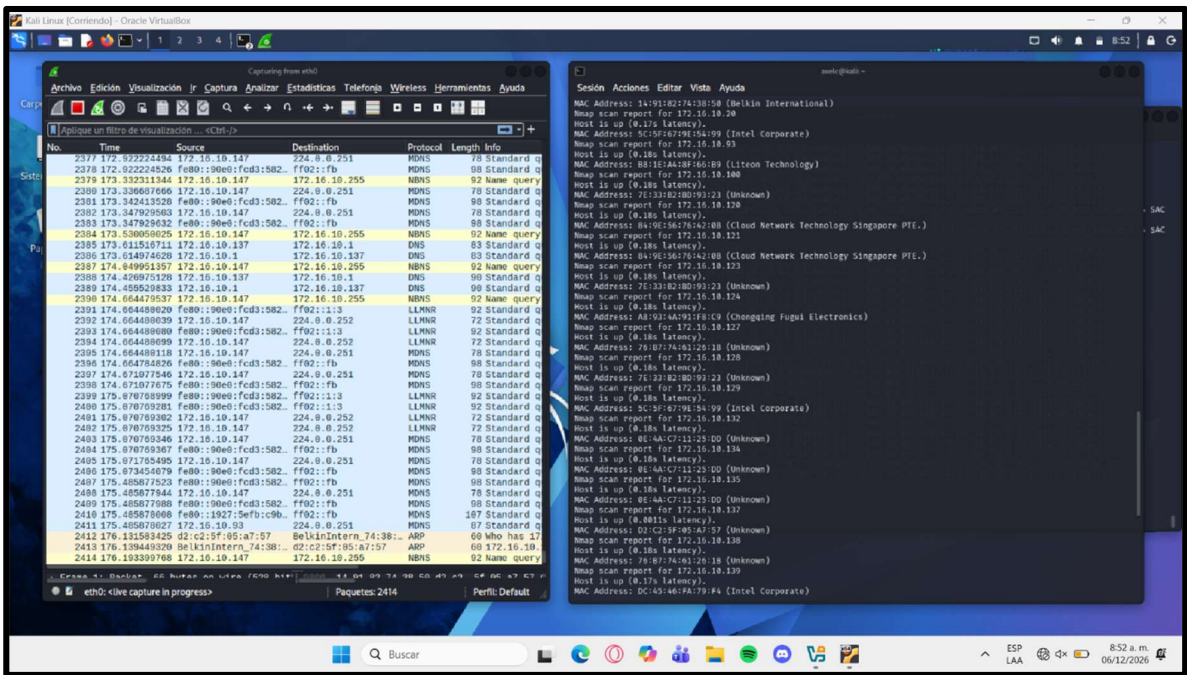


18. Prueba de ping entre dispositivos

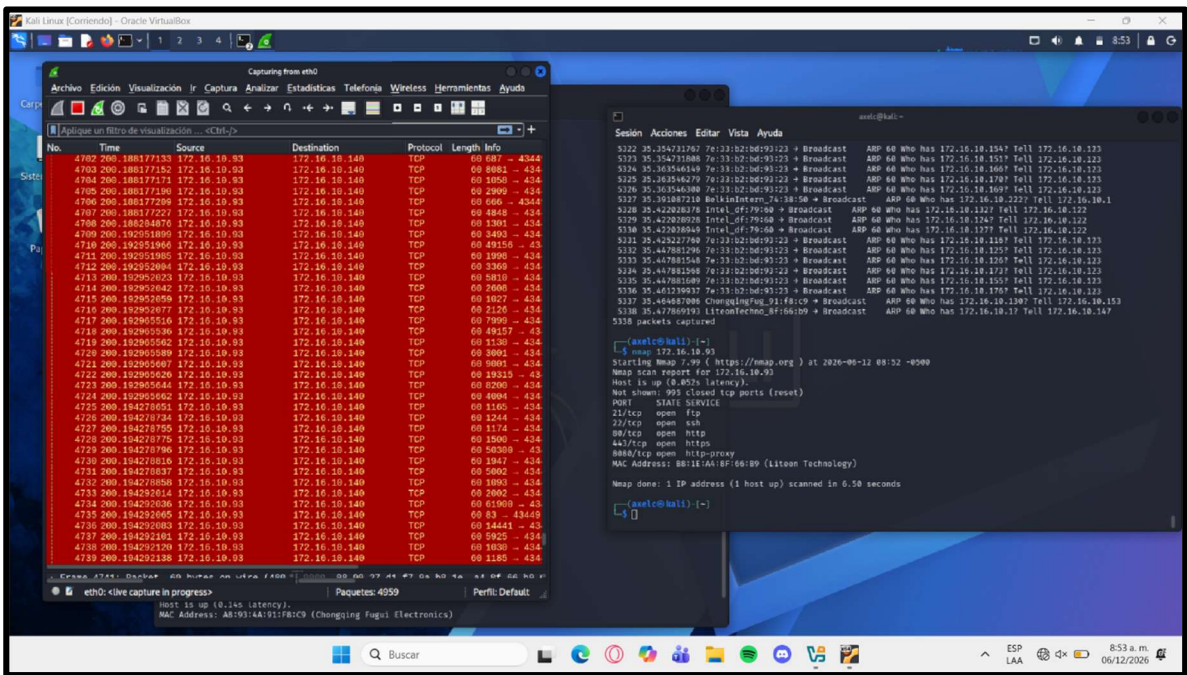


19. Vista de la página web dentro de la simulación

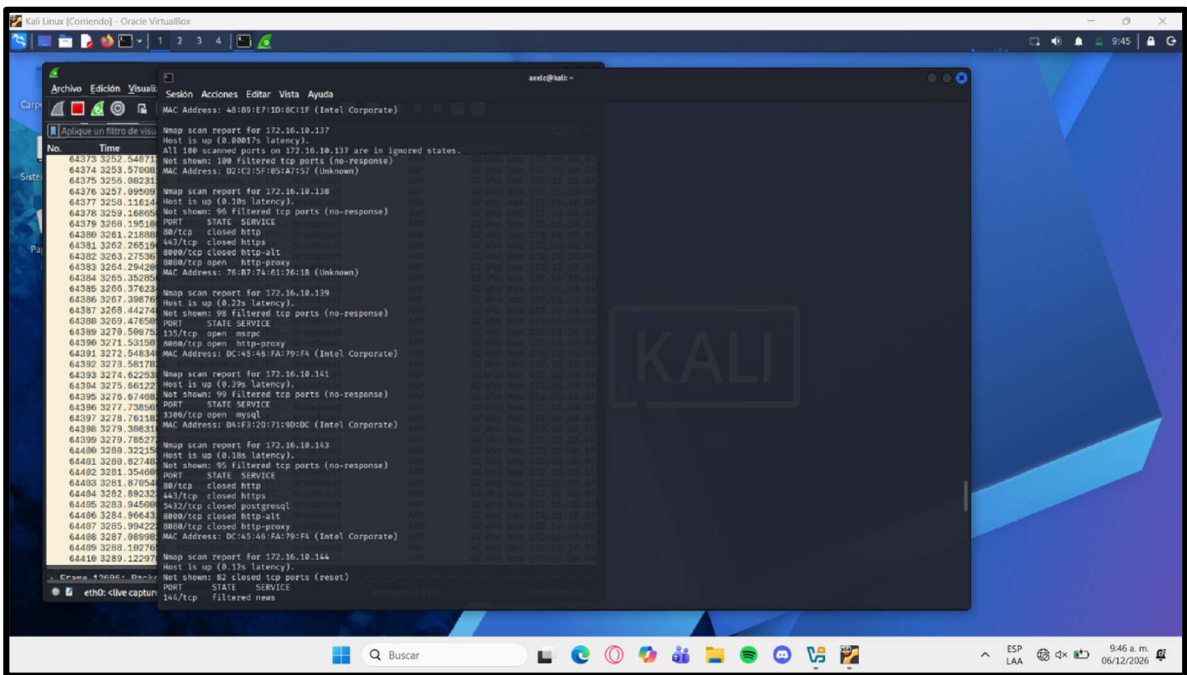
• Parte III. Simulación de ataque y mitigación de servicios



20. Escaneo básico con WIRESHARK.



21. Comportamiento del WIRESHARK cuando se hace un escaneo a una IP específica.



22. Escaneo de la red completa con Nmap.